

Feuille de TD 2: Solutions: Existence et Conditions d'Optimalité

Solution 2.1: Calculons les points critiques de la fonction f : ce sont les points qui vérifient la condition nécessaire au premier ordre :

$$\nabla f(x^*, y^*) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^* + \beta y^* &= -1 \\ \beta x^* + 2y^* &= -2 \end{cases}$$

On calcule $\det = \begin{vmatrix} 2 & \beta \\ \beta & 2 \end{vmatrix} = 4 - \beta^2$

- 1- $\det = 0 \Leftrightarrow \beta = 2$ ou $\beta = -2$, le système linéaire n'a pas de solution donc le problème n'admet pas de point critique.
- 2- $\det \neq 0 \Leftrightarrow \beta \neq 2$ et $\beta \neq -2$, le système linéaire a une solution unique donc le problème d'optimisation a un unique point critique :

$$\begin{bmatrix} x^* \\ y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2(\beta - 1)}{4 - \beta^2} \\ \frac{\beta - 4}{4 - \beta^2} \end{bmatrix}$$

La condition nécessaire au deuxième ordre conduit à calculer :

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} 2 & \beta \\ \beta & 2 \end{bmatrix}$$

Pour $-2 < \beta < 2$, (x^*, y^*) est un minimum local puisque la condition nécessaire au deuxième ordre est vérifiée ainsi que la condition suffisante $H[f](x^*, y^*) \succ 0$.

Pour $\beta < -2$ ou $\beta > 2$ il n'y a pas de minimum local puisque la Hessienne n'a pas de signe et donc la condition nécessaire au deuxième ordre n'est pas vérifiée.

Solution 2.2: 1- Soit $f(x, y) = (x^2 - 4)^2 + y^2$.

$$\nabla f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x(x^2 - 4) &= 0 \\ 2y &= 0 \end{cases}$$

Les points critiques sont donc les paires $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(-2, 0)$. L'analyse au deuxième ordre conduit à écrire :

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 - 16 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Pour $(0, 0)$,

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} -16 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

La matrice hessienne n'a pas de signe donc $(0, 0)$ n'est ni un minimum ni un maximum.

Pour $(2, 0)$,

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \succ 0$$

donc $(2, 0)$ est un minimum local strict.

Pour $(-2, 0)$,

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

donc $(-2, 0)$ est un minimum local strict.

Les deux minima locaux $(2, 0)$ et $(-2, 0)$ sont des minima globaux puisque $f(2, 0) = f(-2, 0) = 0$.

2- Soit $f(x, y) = (y - x^2)^2 - x^2$.

$$\nabla f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x(1 + 2(y - x^2)) & = 0 \\ 2(y - x^2) & = 0 \end{cases}$$

L'unique paire critique est donnée par $(0, 0)$. L'analyse au deuxième ordre donne

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} -2 - 4y + 12x^2 & -4x \\ -4x & 2 \end{bmatrix} \quad H[f](0, 0) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

La matrice hessienne n'a pas de signe donc $(0, 0)$ n'est ni un minimum ni un maximum.

3- Soit $f(x, y) = 1/2x^2 + x \cos y$.

$$\nabla f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + \cos y & = 0 \\ -x \sin y & = 0 \end{cases}$$

Pour $x = 0$ et $\cos y = 0$ c'est à dire $(x, y) = (0, (2k + 1)\pi/2)$, $k = 0, 1, \dots$ sont des points critiques.

Pour $x \neq 0$ et $\sin y = 0$, $(x, y) = ((-1)^{k+1}, k\pi)$, $k = 0, 1, \dots$ sont des points critiques.

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} 1 & -\sin y \\ -\sin y & -x \cos y \end{bmatrix}$$

Pour $(x, y) = (0, (2k + 1)\pi/2)$, $k = 0, 1, \dots$

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} 1 & (-1)^{k+1} \\ (-1)^{k+1} & 0 \end{bmatrix}$$

or $\det[H[f](x, y)] = -1$ donc la matrice hessienne n'est pas signée et les paires $(0, (2k + 1)\pi/2)$, $k = 0, 1, \dots$ ne sont ni des minima ni des maxima.

Pour $(x, y) = ((-1)^{k+1}, k\pi)$, $k = 0, 1, \dots$

$$H[f](x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

donc les paires $((-1)^{k+1}, k\pi)$, $k = 0, 1, \dots$ sont des minima locaux stricts. $f((-1)^{k+1}, k\pi) = 1/2 + (-1)^{2k+1}$ donc les paires $((-1)^{k+1}, k\pi)$, $k = 0, 1, \dots$ sont des minima globaux.

Solution 2.3: 1.

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 4x^3 - 2(x - y) \\ 4y^3 + 2(x - y) \end{pmatrix}, \quad H[f](x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 - 2 & 2 \\ 2 & 12y^2 - 2 \end{pmatrix}.$$

2. Prenons par exemple : $x = y = 1/\sqrt{6}$. On a alors:

$$H[f]\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

de déterminant égal à $-4 < 0$. La matrice $H[f](\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$ n'est ni positive, ni négative. Donc f n'est ni concave, ni convexe sur $\mathbb{R}^2$.

3.

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) &= x^4 + y^4 - x^2 + 2xy - y^2 \\ &\geq x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 \quad (2xy \geq -(x^2 + y^2)) \\ &\geq (x^2 - 2)^2 + 2x^2 - 4 + (y^2 - 2)^2 + 2y^2 - 4 \\ &\geq 2(x^2 + y^2) - 8 = 2\|(x, y)\|_2^2 - 8. \end{aligned}$$

On a donc:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) \geq g(\|(x, y)\|_2),$$

avec: $g(t) = 2t^2 - 8$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = +\infty$. Donc f est bien coercive sur $\mathbb{R}^2$.

4. La fonction f est continue, coercive sur $\mathbb{R}^2$. Elle admet donc au moins un point de minimum global sur $\mathbb{R}^2$.
5. On cherche les points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant:

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 2(x - y) = 0 \\ 4y^3 + 2(x - y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 2(x - y) = 0 \\ 4x^3 + 4y^3 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x^3 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x = 0 \text{ ou } x = \pm 1 \end{cases}\end{aligned}$$

La fonction f admet donc exactement 3 points stationnaires: $(0, 0)$, $(1, -1)$ et $(-1, 1)$.

6. Regardons la condition de second ordre en chaque point stationnaire:

$$H[f](0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres de $H[f](0, 0)$ sont: 0 et -4 . Donc la condition nécessaire d'optimalité du second ordre est vérifiée: le point $(0, 0)$ est soit un point de maximum local de f soit un point selle.

$$H[f](1, -1) = H[f](-1, 1) = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de $H[f](1, -1)$ et $H[f](-1, 1)$ est égal à $98 > 0$ et la trace est égale à 20, d'où $H[f](1, -1)$ et $H[f](-1, 1)$ admettent deux valeurs propres strictement positives. La condition suffisante d'optimalité locale du second ordre est donc vérifiée: les points $(1, -1)$ et $(-1, 1)$ sont des points de minimum local de f sur $\mathbb{R}^2$.

D'après la question 4, les points $(1, -1)$ et $(-1, 1)$ sont des points de minimum global de f sur $\mathbb{R}^2$ puisque ce sont les seuls points de minimum possibles. En effet, on sait qu'il existe un minimum global, et comme f est différentiable, il est parmi les points critiques.

Solution 2.4: 1. On effectue un DL de Taylor de f

$$\begin{aligned}f(x + h) &= \frac{1}{2}(x + h)^\top A(x + h) - b^\top(x + h) \\ &= \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x + \frac{1}{2}h^\top Ax + \frac{1}{2}x^\top Ah - b^\top h + \frac{1}{2}h^\top Ah\end{aligned}$$

D'où

$$f(x + h) = f(x) + \underbrace{\left\langle \frac{1}{2}(A + A^\top)x - b, h \right\rangle}_{\text{linéaire en } h} + \underbrace{\frac{1}{2}h^\top Ah}_{=o(\|h\|)}$$

Finalement on identifie $\nabla f(x) = \frac{1}{2}(A + A^\top)x - b$.

Pour calculer la Hessienne, on fait DL de Taylor de ∇f

$$\nabla f(x + h) = \frac{1}{2}(A + A^\top)(x + h) - b = \nabla f(x) + \frac{1}{2}(A + A^\top)h$$

Ainsi $H[f](x) = \frac{1}{2}(A + A^\top)$.

2. Quand A est symétrique, $H[f](x) = A$ pour tout x et f est convexe ssi sa Hessienne est positive pour tout x , i.e. si A est positive. De même f est concave ssi A négative.
3. (a) Comme A est symétrique, elle est diagonalisable dans une base orthonormée, soit e_i une telle base de vecteurs propres tels que $Ae_i = \lambda_i e_i$. Pour tout x de $\mathbb{R}^n$, on décompose $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et on a $Ax = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i$. Comme e_i est orthonormée,

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n (x_i)^2, \quad \|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 (x_i)^2, \quad x^\top Ax = \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i)^2.$$

Puis

$$\lambda_{\min} \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max} \Rightarrow \lambda_{\min} \sum_{i=1}^n (x_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i)^2 \leq \lambda_{\max} \sum_{i=1}^n (x_i)^2.$$

(b) Pour tout x , Cauchy-Schwartz donne : $b^\top x \leq \|b\| \|x\|$ puis

$$f(x) \geq \lambda_{\min} \|x\|^2 - |b^\top x| \geq \lambda_{\min} \|x\|^2 - \|b\| \|x\| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

(c) f est strictement convexe (les vp de la Hessienne sont toujours > 0) et infinie à l'infini, donc f admet un unique minimum local qui est aussi minimum global. Ce point est l'unique solution de $\nabla f(x^*) = 0$ (solution unique car f strictement convexe) et vérifie $Ax^* = b$.

4. (a) On peut choisir par exemple $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ ou $A = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Il faut remarquer qu'il y a une infinité de matrices non-symétriques mais une seule matrice symétrique. Dans tous les cas $b = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(b) on prend $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, les points critiques vérifient $Ax = b$, ce qui donne $x = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. La Hessienne de g vaut A dont la trace est > 0 et le déterminant est > 0 , les vp sont > 0 c'est un min local. De plus g est strictement convexe donc c'est un minx global.

Solution 2.5: 1. Les courbes de niveau de f sont des droites.

2. X est de la forme $g \leq 0$ avec $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. La fonction g est continue donc X est fermé et X est borné et f est continue. Donc f admet des minima globaux (et des maxima globaux).
3. La fonction g est convexe (sa Hessienne est positive en tout point) donc X est convexe. De plus f est affine donc convexe (on peut aussi calculer sa Hessienne et voir qu'elle est nulle donc positive). Donc le problème est convexe, on en déduit que les points qui résolvent KKT sont des minima globaux.
4. On écrit KKT, qui est ici

$$\nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0 \quad \lambda \geq 0 \quad g(x) \leq 0 \quad \lambda g(x) = 0$$

Ce qui donne

$$\begin{cases} -2 + 2\lambda x = 0 \\ 1 + 2\lambda y = 0 \\ \lambda = 0 \text{ ou } x^2 + y^2 = 1 \\ \lambda \geq 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$$

Le cas $\lambda = 0$ est impossible, on a donc $x = \frac{1}{\lambda}$ et $y = \frac{1}{2\lambda}$. On remplace dans $x^2 + y^2 = 1$, on obtient $\lambda^2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$. Ce qui donne $\lambda = \sqrt{\frac{5}{4}}$. On trouve comme point minimum $(\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{2\lambda})$ associé au multiplicateur de Lagrange $\lambda = \sqrt{\frac{5}{4}}$.

5. Pour les maxima, on remplace f par $-f$, ce qui correspond en fait à remplacer λ par $-\lambda$ dans KKT. Ou encore à rechercher KKT pour des $\lambda \leq 0$. On trouve donc $\lambda = -\sqrt{\frac{5}{4}}$ avec comme point maximum $(\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{2\lambda})$.

Solution 2.6: 1. La fonction f est coercive continue et X est fermé, donc il existe une solution au problème de minimisation. Il n'existe pas de solution au problème de maximisation car f est infinie à l'infini.

2. La fonction f a une Hessienne > 0 en tout point donc est strictement convexe. L'ensemble X est convexe donc le problème est strictement convexe (donc a fortiori convexe).
3. La stricte convexité entraîne l'unicité.
4. Les contraintes sont qualifiées car $\nabla g(x) = b \neq 0$ pour tout x . Les minima locaux doivent donc vérifier KKT qui s'écrit, en posant $g(x) = \langle b, x \rangle - 1$ pour que $X = \{g \leq 0\}$:

$$\nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0 \quad \lambda \geq 0 \quad g(x) \leq 0 \quad \lambda g(x) = 0$$

$$\begin{cases} Ax + \lambda b = 0 \\ \lambda = 0 \text{ ou } \langle b, x \rangle = 1 \\ \lambda \geq 0 \text{ et } \langle b, x \rangle \leq 1 \end{cases}$$

Le cas $\lambda = 0$ est impossible, on obtient donc $x = \frac{c}{\lambda}$ avec $c = A^{-1}b$. Ensuite l'équation $\langle b, x \rangle = 1$ nous donne

$$\lambda = (A^{-1}b, b)$$

- Solution 2.7:**
1. On a $\nabla f(x) = x$ et $H[f](x) = \text{Id}$. Ainsi f est strictement convexe. Comme elle est minimisée sur un domaine convexe, le problème est fortement convexe. Si il existe un minimum global, celui-ci est unique.
 2. La fonction f est continue. Dans le cas où X est borné, on cherche à minimiser une fonction continue sur un fermé borné. Il existe un minimum global. Si X est non-borné, on observe que la fonction f est coercive et on déduit l'existence d'une solution.
 3. Avec ce X , on cherche à minimiser une fonction sur un ensemble de contraintes défini par une inégalité $g(x) = \|x\|_2^2 - 1 \leq 0$. On va appliquer les conditions KKT. Dans un premier temps, on vérifie la qualification des contraintes. Lorsque la contrainte est active ($g(x) = 0$) c'est à dire pour $\|x\|_2^2 = 1$ le gradient $\nabla g(x) \neq 0$. La contrainte est bien qualifiée. Ainsi les conditions KKT donnent une condition d'optimalité nécessaire: x_* est un minimum local si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\nabla f(x_*) + \lambda \nabla g(x_*) = 0, \lambda \geq 0, g(x_*) \leq 0, \lambda g(x_*) = 0.$$

On distingue deux cas:

- $\lambda = 0$. Dans ce cas $x_* = y$, et ainsi $\|x_*\|_2^2 = \|y\|_2^2 \leq 1$. 'Ceci' correspond au cas $y \in X$.
- $\lambda > 0$. Comme $\lambda g(x_*) = 0$, ceci implique que $g(x_*) = 0$ et ainsi que $\|x_*\| = 1$. On a également $(x_* - y) + 2\lambda x_* = 0$ et multipliant par x_*^T on obtient $(1 + \lambda)\|x\|^2 = \langle x, y \rangle$. Par conséquent $\lambda = \langle x, y \rangle - 1$.

Comme $\lambda > 0$, on a que $1 < \langle x, y \rangle \leq \|x\|^2 \|y\|^2 = \|y\|^2$. Le cas $\lambda > 0$ correspond donc à $y \notin X$. En injectant λ dans $(x_* - y) + 2\lambda x_* = 0$, ceci donne la condition $\langle x_*, y \rangle x_* = y$. Ainsi, x et y sont parallèles, c'est à dire que $x = ky$. On obtient par conséquent $y = \langle x_*, y \rangle x_* = k^2 \|y\|_2^2 y$ c'est à dire que $k = \|y\|_2^{-1}$ (comme $y \neq 0$ car est en dehors de X). Donc $x_* = y/\|y\|_2$.

On a donc trouvé un λ et un x_* satisfaisant les conditions KKT. De plus, comme f et h sont convexes, les points satisfaisant les conditions de KKT sont également des minima locaux. Ainsi, le point x_* défini par $x_* = y$ si $y \in X$ et $x_* = y/\|y\|^{-1}$ est le minimiseur global.

4. En reprenant les conditions KKT, on obtient $y - x_* = \lambda \nabla g(x_*)$ avec $\lambda \geq 0$. Les vecteurs $\nabla g(x_*)$ sont donc bien colinéaires.
5. La boule ouverte $B(0, r)$ est convexe mais non-fermée. Lorsque $y \notin B(0, r)$ il n'existe pas de projection. La sphère $S(0, r)$ de centre 0 et de rayon r est fermée mais non convexe. Le point 0 admet une infinité de projection.